

Programowanie Dynamiczne i Teoria Gier

Lista 4. | Zadanie 3.

Autor:

Krzysztof Dobrucki
nr indeksu: 268507

Prowadzący:

dr hab. David Ramsey
PWr, W04

Treść zadania

Rozważamy następujące gry symetryczne:

Gra a)		
	A	B
A	(10, 10)	(0, 5)
B	(5, 0)	(6, 6)

Gra b)		
	A	B
A	(2, 2)	(8, 4)
B	(4, 8)	(5, 5)

- Wyznaczyć rozwiązanie minimaksowe i wartość minimaksową tych gier.
- Wyznaczyć wszystkie równowagi i wartości Nasha tych gier.

Przyjęte oznaczenia

- G_1, G_2 – odpowiednio Gracz 1 (wybiera wiersze) i Gracz 2 (wybiera kolumny).
- A, B – możliwe czyste strategie dla graczy.
- p – prawdopodobieństwo zagrania akcji A przez Gracza 1, co oznacza, że z prawdopodobieństwem $(1 - p)$ zagra on B .
- q – prawdopodobieństwo zagrania akcji A przez Gracza 2, co oznacza, że z prawdopodobieństwem $(1 - q)$ zagra on B .
- $E_i(S)$ – oczekiwana wypłata Gracza i dla danej strategii.
- v_i – wartość minimaksowa dla gracza i .

Rozwiązanie

Gra a)

i) Rozwiązanie i wartość minimaksowa

Szukamy strategii bezpiecznych, czyli takich, które maksymalizują minimalną gwarantowaną wypłatę: $v_i = \max_{s_i} \min_{s_{-i}} u_i(s_i, s_{-i})$.

Gracz 1:

- $A \rightarrow \min(10, 0) = 0$
- $B \rightarrow \min(5, 6) = 5$.

Najlepszą gwarancję daje strategia $B \rightarrow v_1 = 5$, czyli zawsze graj B

Gracz 2:

- $A \rightarrow \min(10, 0) = 0$
- $B \rightarrow \min(5, 6) = 5$.

Najlepszą gwarancję daje strategia $B \rightarrow v_2 = 5$, czyli zawsze graj B

Podsumowanie

Rozwiązanie minimaksowe to profil strategii (B, B) , a wartość minimaksowa gry to $(5, 5)$.

ii) Wszystkie równowagi i wartości Nasha**Równowagi w strategiach czystych:**

- Jeśli G_2 gra A , G_1 woli A ($10 > 5$).
- Jeśli G_2 gra B , G_1 woli B ($6 > 0$).
- Jeśli G_1 gra A , G_2 woli A ($10 > 5$).
- Jeśli G_1 gra B , G_2 woli B ($6 > 0$).

Najlepsze odpowiedzi przecinają się w dwóch profilach strategii czystych. Zatem mamy dwie czyste równowagi Nasha: $(\mathbf{A}, \mathbf{A}) \rightarrow (10, 10)$ oraz $(\mathbf{B}, \mathbf{B}) \rightarrow (6, 6)$.

Równowaga w strategiach mieszanych:

Aby znaleźć równowagę mieszaną, musimy dobrać prawdopodobieństwa tak, by przeciwnik był obojętny co do wyboru swoich czystych strategii. Obliczmy oczekiwane wypłaty dla Gracza 1 przy założeniu, że Gracz 2 gra A z prawdopodobieństwem q :

$$E_1(A) = 10 \cdot q + 0 \cdot (1 - q) = 10q$$

$$E_1(B) = 5 \cdot q + 6 \cdot (1 - q) = 5q + 6 - 6q = 6 - q$$

$$10q = 6 - q \implies 11q = 6 \implies q = \frac{6}{11}$$

Ponieważ gra jest symetryczna, dla Gracza 2 otrzymamy analogiczny wynik: $p = \frac{6}{11}$. Równowaga mieszaną to zagranie A z prawdopodobieństwem $\frac{6}{11}$ i B z prawdopodobieństwem $\frac{5}{11}$ przez obu graczy. Profil: $\left(\left(\frac{6}{11}, \frac{5}{11}\right), \left(\frac{6}{11}, \frac{5}{11}\right)\right)$. Wartość tej równowagi Nasha obliczamy podstawiając q pod jedno z równań na oczekiwaną wypłatę:

$$E_1 = 10 \cdot \frac{6}{11} = \frac{60}{11} = 5\frac{5}{11}$$

Wartość Nasha dla równowagi mieszanej: $\left(5\frac{5}{11}, 5\frac{5}{11}\right)$.

Gra b)

i) Rozwiązanie i wartość minimaksowa

Szukamy strategii bezpiecznych, czyli takich, które maksymalizują minimalną gwarantowaną wypłatę: $v_i = \max_{s_i} \min_{s_{-i}} u_i(s_i, s_{-i})$.

Gracz 1:

- $A \rightarrow \min(2, 8) = 2$
- $B \rightarrow \min(4, 5) = 4$

Najlepszą gwarancję daje strategia $B \rightarrow v_1 = 4$, czyli zawsze graj B

Gracz 2:

- $A \rightarrow \min(2, 8) = 2$
- $B \rightarrow \min(4, 5) = 4$

Najlepszą gwarancję daje strategia $B \rightarrow v_2 = 4$, czyli zawsze graj B

Podsumowanie

Rozwiązanie minimaksowe to profil strategii (B, B) , a wartość minimaksowa gry to $(4, 4)$.

ii) Wszystkie równowagi i wartości Nasha

Równowagi w strategiach czystych:

- Jeśli G_2 gra A , G_1 woli B ($4 > 2$).
- Jeśli G_2 gra B , G_1 woli A ($8 > 5$).
- Jeśli G_1 gra A , G_2 woli B ($4 > 2$).
- Jeśli G_1 gra B , G_2 woli A ($8 > 5$).

Zatem mamy dwie czyste równowagi Nasha: $(A, B) \rightarrow (8, 4)$ oraz $(B, A) \rightarrow (4, 8)$.

Równowaga w strategiach mieszanych:

Aby znaleźć równowagę mieszaną, wyznaczamy punkt obojętności Gracza 1 przy założeniu, że Gracz 2 gra A z prawdopodobieństwem q :

$$E_1(A) = 2 \cdot q + 8 \cdot (1 - q) = 8 - 6 \cdot q$$

$$E_1(B) = 4 \cdot q + 5 \cdot (1 - q) = 5 - q$$

$$8 - 6 \cdot q = 5 - q \Rightarrow 3 = 5 \cdot q \Rightarrow q = \frac{3}{5}$$

Ponieważ gra jest symetryczna, dla Gracza 1 otrzymamy analogiczny wynik: $p = \frac{3}{5}$. Równowaga mieszana to zagranie A z prawdopodobieństwem $\frac{3}{5}$ i B z prawdopodobieństwem $\frac{2}{5}$ przez obu graczy. Profil: $\left(\left(\frac{3}{5}, \frac{2}{5}\right), \left(\frac{3}{5}, \frac{2}{5}\right)\right)$. Wartość tej równowagi Nasha obliczamy podstawiając q pod jedno z równań na oczekiwaną wypłatę:

$$E_1 = 2 \cdot \frac{3}{5} + 8 \cdot \frac{2}{5} = \frac{22}{5} = 4.4$$

Wartość Nasha dla równowagi mieszanej: $(4.4, 4.4)$.